ДОВІДКА

про перевірку курсової роботи (проекту) на наявність плагіату

Відділення: *Автоматизації та залізничного транспорту*

Спеціальність: *5.151.1 Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем*

Освітньо-професійна програма: *151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології*

Дисципліна: *Програмування*

Автор роботи: *Гробов Юрій Русланович*

Назва роботи: *Розробка програмного додатку для створення опитувань та тестів*

Керівник: *Васильєв Микола Васильович*

Обсяг матеріалів, сторінок *53*

Обсяг матеріалів, який перевірявся на оригінальність, сторінок *41*

Результати перевірки: робота перевірена програмою *duplichecker.com*, відсоток унікальності становить *92.5%*.

Студент Юрій ГРОБОВ

Plagiarism Scan Report

8% Plagiarism	3% Exact Match
	5% Partial Match
92% Unique	

Words	722
Characters	5635
Sentences	37
Paragraphs	36
Read Time	4 minute(s)
Speak Time	5 minute(s)

Content Checked For Plagiarism

ВСТУП

Розвиток інформаційних технологій потребує ефективних інструментів для організації тестування та збору аналітичних даних. Саме тому створення програмного додатку для тестування та опитувань є актуальним завданням. Цей додаток дозволяє проводити оцінку знань, отримувати результати в реальному часі та зберігати їх для подальшого аналізу.

У сучасному освітньому та корпоративному середовищі автоматизовані системи тестування значно покращують ефективність навчального процесу та професійної атестації. Завдяки інтеграції з базами даних та використанню графічного інтерфейсу, такі додатки забезпечують простоту у використанні, швидкість перевірки результатів і можливість статистичного аналізу відповідей.

У даній роботі буде реалізовано систему, яка використовує Python як основну мову програмування, PyCharm як середовище розробки та CSV для роботи з даними. Програмний продукт повинен мати гнучкий інтерфейс для створення тестів та опитувань, можливість їх редагування та управління відповідями користувачів.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Аналіз задачі, засобів та методів її вирішення

Розробка даного проєкту буде здійснюватися за допомогою мови програмування Python у середовищі PyCharm, яке надає всі необхідні інструменти для створення ефективного та оптимізованого застосунку.

Для зберігання даних про рекламні кампанії, бюджети та результати використовуватиметься CSV-файл. Він слугуватиме аналогом бази даних, з якою програма буде працювати, виконувати необхідні обчислення та формувати звіти на запит користувача.

1.1 Python

Python — це інтерпретована, інтерактивна, об'єктно-орієнтована та високорівнева мова програмування загального призначення. Вона підтримує динамічну сувору типізацію та автоматичне керування пам’яттю, що сприяє підвищенню продуктивності розробника, покращенню читабельності коду та забезпеченню легкого портування програм.

Мова має потужні високорівневі структури даних і пропонує простий, але ефективний підхід до об’єктно-орієнтованого програмування. Завдяки зрозумілому синтаксису та динамічній типізації Python є ідеальним вибором

для написання сценаріїв і швидкої розробки додатків у різних сферах і на багатьох платформах.
Python активно використовується для створення вебзастосунків, програмного забезпечення та рішень у сфері машинного навчання. Він широко застосовується у таких компаніях, як Google, Instagram, Facebook, IBM, NASA, Dropbox, Netflix тощо.
Інтерпретатор Python можна легко розширювати новими функціями та типами даних, реалізованими на C або C++ (або інших мовах, що можуть взаємодіяти з C). Також ця мова підходить для розширення можливостей кастомних додатків.

1.2 Історія створення МП Python

Python був створений у 1991 році голландським програмістом Гвідо ван Россумом, співробітником інституту CWI. У процесі розробки він запозичив деякі ідеї з мови ABC, яка була орієнтована на навчання програмуванню, і в розробці якої він також брав участь. Через це ABC часто називають попередником Python.
Цікаво, що назва "Python" не має відношення до змій. Гвідо ван Россум був великим шанувальником британського комедійного шоу 70-х років "Літаючий цирк Монті Пайтона", тому вирішив назвати свою мову саме так.
Завдяки простоті, читабельності коду та широким можливостям Python швидко набув популярності та зараз є однією з найпопулярніших мов програмування у світі. Його розвиток активно підтримується великою міжнародною спільнотою розробників. Нова функціональність і вдосконалення мови впроваджуються через систему PEP (Python Enhancement Proposal) — це спеціальні документи, в яких розробники обговорюють і затверджують зміни перед їх офіційним впровадженням.
Ключові фактори успіху Python — це його універсальність, адаптивність до різних сфер (від веброзробки до штучного інтелекту), а також активне оновлення та підтримка спільноти.

1.3 Середовище розробки PyCharm

Для розробки програмного забезпечення було обрано інтегроване середовище розробки (IDE) PyCharm. Це потужний інструмент, створений компанією JetBrains, який широко використовується для написання програм на Python. PyCharm підтримує операційні системи Windows, macOS та Linux, надаючи розробникам зручний та ефективний робочий простір.
PyCharm володіє багатьма функціями, які спрощують процес написання, налагодження та тестування коду, зокрема:

- Редактор коду з підсвічуванням синтаксису, автодоповненням, лінтингом і рефакторингом
- Налагоджувач із можливістю встановлення точок зупину, покрокового виконання коду та перегляду значень змінних
- Вбудований термінал, який дозволяє запускати команди безпосередньо в середовищі розробки
- Інтеграція з системами контролю версій (Git, GitHub, Mercurial, SVN), що спрощує командну роботу та керування кодом
- Механізм тестування, який підтримує написання та запуск юніт-тестів для перевірки працездатності програм

Створення та запуск проєкту в PyCharm

Щоб почати роботу в PyCharm, необхідно спочатку створити новий проєкт. Для цього слід виконати наступні кроки:
1) Відкрити меню "Файл" → "Створити" → "Проєкт"
У вікні, що відкриється, вибрати тип проєкту, вказати його назву та місце розташування
2) Після створення проєкту можна одразу переходити до написання коду
3) Редактор PyCharm автоматично підсвічує синтаксис, допомагає виправляти помилки в режимі реального часу та пропонує автодоповнення коду, що значно прискорює процес розробки.
Запустити програму можна кількома способами:

- Натисканням кнопки "Виконати" на панелі інструментів
- Використанням комбінації клавіш Shift + F10

Для налагодження коду в PyCharm є спеціальний debugger (налагоджувач), який дозволяє переглядати виконання програми покроково, аналізувати значення змінних та знаходити помилки.

Matched Source

Similarity 3%

Title:Що таке Python? - aCode

Jun 27, 2023 · Python — це інтерпретована, інтерактивна, об’єктно-орієнтована та високорівнева мова програмування загального призначення з динамічною суворою типізацією та автоматичним управлінням пам ...

https://acode.com.ua/intro-python

Similarity 3%

Title:[PDF] МКР на тему: Інформаційна система психологічної реабілітації з ...

Мова програмування Python широко використовується в компаніях на кшталт Google, Instagram, Facebook, IBM, NASA, Dropbox, Netflix та багатьох інших для розв...

https://docs.vntu.edu.ua/getfile.php/9877.pdf

Check By: Dupli Checker

Plagiarism Scan Report

2% Plagiarism	0% Exact Match
	2% Partial Match

98% Unique

Words	874
Characters	6774
Sentences	91
Paragraphs	64
Read Time	5 minute(s)
Speak Time	6 minute(s)

Content Checked For Plagiarism

2. ПРОЕКТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО АЛГОРИТМУ РОБОТИ ПРОГРПМИ
Розробка програми складається з двох основних етапів:
1.Розробка логіки роботи з даними
Створено окремий файл database.py, який містить клас Database.
Цей клас забезпечує взаємодію з базою даних TestsDB та включає методи для отримання тестів, питань, відповідей, а також збереження та пошуку результатів.
Програма використовує SQL-запити для роботи з інформацією про користувачів та їхні відповіді.
2. Розробка інтерфейсу програми
Файл main.py – клієнтська частина для проходження тестів.
Файл main2.py – адміністративна панель для перегляду результатів.
Обидві частини побудовані на бібліотеці Tkinter, що дозволяє створити зручний графічний інтерфейс.
На першому етапі було продумано структуру програми та розробленометоди для роботи з базою даних, включаючи зчитування, редагування, збереження та аналіз відповідей.
На другому етапі реалізовано запуск програми, створення тестового CSV-файлу, у якому містяться стартові дані.
Також передбачена взаємодія з користувачем через графічний інтерфейс, що забезпечує вибір тесту, введення відповідей та обробку результатів.
Алгоритм роботи користувача
Ця блок-схема описує основні кроки проходження тесту звичайним користувачем:
Відображення списку доступних тестів.
Користувач обирає тест.
Завантажуються питання та можливі варіанти відповідей.
Введення імені користувача. Якщо ім'я не введено, програма повертає

користувача до цього кроку.
Відображення тестових питань.
Вибір користувачем відповідей.
Збереження відповідей у базі даних.
Відображення повідомлення про успішне завершення тесту.

Рис. 2.1– Алгоритм роботи застосунку користувача

Алгоритм роботи адміністративної панелі
Дана блок-схема відображає логіку роботи адміністратора з системою тестування. Процес взаємодії включає наступні кроки:
Відображення панелі адміністрування.
Адміністратор може вибрати різні дії:

Пошук користувача. Якщо користувача знайдено – виводяться його результати тестування.
Перегляд невдалих спроб тестування. У цьому випадку система відображає список користувачів, які не змогли правильно відповісти.
Перегляд кількості спроб кожного користувача.
Вихід із програми. Якщо адміністратор вибирає цю опцію, робота системи завершується. В іншому випадку виконується повернення до панелі адміністрування.

Рис. 2.2 – Алгоритм роботи адмін панелі

3. РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3.1Опис структури бази даних для тестувальної системи

У процесі розробки моєї тестувальної системи я забезпечив ефективне зберігання та обробку інформації про користувачів, тести, запитання та їхні відповіді. Для цього я використовую базу даних Microsoft SQL Server 2014, яка складається з кількох взаємопов'язаних таблиць. У цьому розділі я розглядаю структуру бази даних, призначення її таблиць і спосіб взаємодії між ними.

Основна функція цієї бази даних – це зберігання тестів і відповідей користувачів, обробка отриманих даних та надання можливості аналізу результатів тестування. Завдяки такій організації я можу ефективно керувати тестами, відстежувати результати тестування і виконувати аналітичні операції.

Перейдемо тепер до створення таблиць. Всі таблиці моєї БД знаходяться в підпапці "Tables" папки " TestsDB " у вікні оглядача об'єктів.

Рис 3.1 – Папка з таблицями бази данних

Створив таблицю "Users". Дана таблиця зберігає інформацію про користувачів, які проходять тестування. Вона використовується для ідентифікації користувача під час виконання тестів, а також для аналізу його відповідей.

Кожен користувач отримує унікальний ідентифікатор (UserID), що дозволяє прив'язувати його відповіді до конкретного тестування.

Ім'я (Username) записується для подальшої обробки результатів тесту та відображення даних адміністраторам. Завдяки цій таблиці можна зберігати історію тестувань кожного користувача, що дозволяє аналізувати його успішність та прогрес у навчанні.

Рис 3.2 – Таблиця "Users"

Створив таблицю "Test". Дана таблиця зберігає перелік тестів, доступних у системі, та дозволяє об'єднувати запитання за відповідними категоріями, що значно спрощує управління тестами.

Рис 3.3 – Таблиця "Test"

Створив таблицю "Questions". Дана таблиця містить усі запитання, які входять до тестів. Вона тісно пов'язана з таблицею Test, що дозволяє групувати питання за темами.

Кожне питання має унікальний ідентифікатор (QuestionID) і належить до певного тесту (TestID). Також у цій таблиці міститься текст питання (QuestionText) і поле (CorrectAnswer), яке вказує правильний варіант відповіді.

Ця таблиця відіграє важливу роль у системі тестування, оскільки на її основі формується зміст тесту, який проходять користувачі.

Рис 3.4 – Таблиця "Questions"

Створив таблицю "Answer" . Дана таблиця Answers містить усі варіанти відповідей, які можуть бути використані в тестах. Вона пов'язана з таблицею Questions через поле QuestionID, що дозволяє прив'язувати відповіді до конкретного питання.

Важливою особливістю цієї таблиці є поле Correct, яке вказує, чи є відповідь правильною (1) або неправильною (0). Це дозволяє системі автоматично перевіряти відповіді користувачів.

Рис 3.5 – Таблиця "Answer"

Створив таблицю "UserAnswers". Дана таблиця зберігає інформацію про відповіді, які користувачі надали під час тестування. Вона містить поля, які пов'язують відповіді з користувачем (UserID), конкретним питанням (AnswerID) і часом, коли була дана відповідь (AnswerTime).

Рис 3.6 – Таблиця "UserAnswers"

3.2 Реалізація програмного коду

Розробка тестувальної системи почалася зі створення класу TestApp, який відповідає за взаємодію користувача з програмою, графічний інтерфейс та обробку даних. Основна мета класу – надати користувачеві можливість вибирати тест, відповідати на запитання та зберігати результати у базі даних.

Для реалізації графічного інтерфейсу використовується бібліотека Tkinter, яка забезпечує зручний спосіб створення віконного додатка. Для роботи з базою даних використовується спеціальний клас Database, що відповідає за отримання тестів, питань і запис результатів.

Метод __init__ ініціалізує головне вікно програми, задає його параметри та підключається до бази даних. Також отримується список доступних тестів, після чого викликається метод створення елементів інтерфейсу.

Рис 3.2.1 – Ініціалізація головного класу TestApp

Наступним кроком створено метод create_widgets(), який формує графічний інтерфейс програми. Він додає заголовок, випадаючий список для вибору тесту та прив'язує подію, яка викликає метод load_test() при виборі тесту користувачем.

Рис 3.2.2 – Метод створення графічного інтерфейсу

Після вибору тесту система має завантажити відповідні питання. Для цього реалізовано метод load_test() , який перед своїм виконанням очищує попередні елементи інтерфейсу за допомогою методу clear_widgets(). Останній проходиться по списку віджетів, видаляє їх і очищає список.

Matched Source

Similarity 2%

Title:Використайте значення з бази даних SQL Server, щоб заповнити ...

Базу даних можна використовувати автентифікація SQL Server або Microsoft Windows автентифікації для визначення того, як кори до►...Missing: 2014, складається взаємопов

https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25E
%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F-%25D0%25B7-
%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B8-%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585-sql-s
%25D1%2589%25D0%25BE%25D0%25B1-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0
%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BA-
%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0
%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BA-%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE-
%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5-%25D0%25B7%25D1%2596-
%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC-8561c828-ef15-4235-8e9d-48915

Check By: Dupli Checker

Plagiarism Scan Report

16% Plagiarism	2% Exact Match
	14% Partial Match
84% Unique	

Words	810
Characters	6070
Sentences	129
Paragraphs	62
Read Time	5 minute(s)
Speak Time	6 minute(s)

Content Checked For Plagiarism

Рис 3.2.3 – Метод очищення інтерфейсу

Метод load_test() отримує тест, вибраний користувачем, завантажує всі його питання та варіанти відповідей із бази даних. Кожне питання додається до списку self.questions, щоб у майбутньому мати доступ до вибраних відповідей.

Рис. 3.2.4 – Метод завантаження тесту

Для візуального відображення питання та варіантів відповідей створено frame, у якому розміщуються заголовок тесту, блоки з питаннями та варіанти відповідей .

Рис. 3.2.5 – Відображення тесту

Завершальним етапом реалізації тестування є збереження результатів користувача. Для цього створено метод save_result(), який спочатку перевіряє, чи було введене ім'я, перед тим як записати відповіді у базу даних.

Рис. 3.2.6 – Перевірка введення імені користувача

Після перевірки правильності введення отримується userid, який зберігається у базі даних. Далі збираються всі вибрані відповіді у список та записуються у таблицю результатів .

Рис. 3.2.7 – Метод збереження результатів тесту

3.3 Адміністративна панель
Наступним етапом розробки стала реалізація адміністративної панелі, яка дозволяє переглядати результати тестувань користувачів, здійснювати пошук за іменем та аналізувати невдалі спроби.
Для створення графічного інтерфейсу використовується бібліотека Tkinter, яка забезпечує можливість зручного управління тестовими даними. Для взаємодії з базою даних використовується клас Database, що містить методи отримання інформації про користувачів і тестові результати.
Головне вікно адміністративної панелі створюється у наступному коді. Тут налаштовується розмір, колір фону та заголовок вікна.

Рис. 3.3.1 – Ініціалізація головного вікна адміністративної панелі

Для структурування інтерфейсу використовується контейнер main_frame, який містить усі віджети панелі .

Рис. 3.3.2 – Головний контейнер інтерфейсу
Щоб забезпечити можливість пошуку користувачів за іменем, було створено окремий блок search_frame, що містить текстове поле для введення імені та кнопку "Пошук". При натисканні кнопки викликається метод search_user(), який отримує результати тестування користувача з бази даних.

Рис. 3.3.3 – Форма пошуку користувача

Метод search_user() отримує ім'я користувача з введеного поля, виконує SQL-запит до бази даних і відображає знайдені результати у вигляді таблиці.

Рис. 3.3.4 – Метод пошуку користувача

Щоб адміністратор мав можливість аналізувати результати тестів, було додано дві основні функції: перегляд невдалих спроб і перегляд кількості спроб проходження тесту.

Кнопки для виконання цих функцій розташовані в окремому контейнері.

Рис. 3.3.5 – Кнопки для перегляду результатів тестування

Метод incorrect_answer() отримує список користувачів, які не відповіли правильно на жодне питання.

Рис. 3.3.6 – Виведення користувачів, які не склали тест

Метод requests() підраховує кількість спроб проходження тестів кожного користувача.

Рис. 3.3.7 – Виведення кількості спроб проходження тесту

Щоб результати тестування було зручно переглядати, було реалізовано таблицю (Treeview), яка містить колонки з іменем користувача, назвою тесту та його унікальним ID.

Рис. 3.3.8 – Таблиця для відображення результатів тестування

Також реалізовано прив'язку події вибору до таблиці, щоб при натисканні на запис можна було переглянути детальну інформацію.

Рис. 3.3.9 – Функція відображення детальної інформації про вибраний запис

Останнім елементом є скролбар, який дозволяє переглядати великі списки записів.

Рис. 3.3.10 – Додавання скролбара до таблиці

3.4 Робота з базою даних

Для підключення до бази даних використовується драйвер ODBC Driver 11 for SQL Server. При створенні об'єкта класу Database здійснюється перевірка, чи підключення вже існує. Якщо ні – створюється нове.

Рис. 3.4.1 – Ініціалізація підключення до бази даних

Для отримання списку доступних тестів використовується метод get_all_test(), який виконує SQL-запит до таблиці Test.

Рис. 3.4.2 – Отримання списку тестів

Метод get_all_taskss() виконує запит до бази даних, щоб отримати всі записи з таблиці Questions.

Рис. 3.4.3 – Метод отримання всіх питань із бази даних

Метод get_all_tasksss() виконує SQL-запит для отримання всіх записів із таблиці UserAnswers.

Рис. 3.4.4 – Метод отримання всіх відповідей користувачів із бази даних

Метод save_task() використовується для збереження нового питання в базу даних. Він приймає аргумент data, який містить інформацію про питання та варіанти відповідей.

ис. 3.4.5 – Метод збереження нового питання в базу даних

Метод get_all_task() виконує SQL-запит для отримання одного запису з таблиці Test, де значення у стовпці Name відповідає переданому taskid.

Рис. 3.4.6 – Метод отримання інформації про тест із бази даних

Метод get_all_questions() виконує SQL-запит для отримання всіх питань, що належать до певного тесту, визначеного його TestID.

Рис. 3.4.7 – Метод отримання всіх питань тесту з бази даних

Метод get_all_answer() виконує SQL-запит для отримання всіх відповідей, що належать до конкретного питання за його QuestionID.

Рис. 3.4.8 – Метод отримання всіх відповідей на питання з бази даних

Метод get_all_test() виконує SQL-запит для отримання списку всіх тестів із таблиці Test.

Рис. 3.4.9 – Метод отримання списку всіх тестів із бази даних

Метод save_useranswer() використовується для збереження відповідей користувачів у таблиці UserAnswers.

Рис. 3.4.10 – Метод збереження відповідей користувачів у базу даних

Метод save_user() використовується для додавання нового користувача в базу даних та отримання його UserID.

Рис. 3.4.11 – Метод додавання нового користувача в базу даних

Метод search_user_test() використовується для пошуку результатів тестування конкретного користувача за його іменем.

Рис. 3.4.12 – Метод пошуку результатів тестування користувача

Метод incorrect_answer_questions() використовується для виявлення користувачів, які не відповіли правильно на жодне питання в тесті.

Рис. 3.4.13 – Метод виявлення користувачів, які не відповіли правильно на жодне питання

Метод requests_test() використовується для підрахунку кількості спроб проходження тесту кожним користувачем.

Рис. 3.4.14 – Метод підрахунку кількості спроб проходження тестів

Matched Source

Similarity 2%

Title:Графічна бібліотека **tkinter** | Тест з інформатики - На Урок

Для створення графічного інтерфейсу використовується бібліотека? варіанти відповідей. button. tkinter. math. random. Запитання 2. Яка з команд створить вікно...Missing: забезпечує зручного управління тестовими

https://naurok.com.ua/test/tkinter-3288070.html

Similarity 2%

Title:Глосарій Курсу Основи Тестування ПЗ | PDF - Scribd

Список List, list box Елемент (віджет) графічного інтерфейсу користувача, який відображає прокручуваний список з елементами. Дс обрати...Missing: структурування main_frame,

https://www.scribd.com/document/702696627/%25D0%2593%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%25D1%258
%25D0%259A%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2583-%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%2
%25D0%25A2%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%
%25D0%259F%25D0%2597

Similarity 2%

Title:[PDF] БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

... Рис. 1.1.2. Мета, завдання та функції бухгалтерського обліку. 1.1.3. Історія ... користувачів інформацією для прийняття виважених управлінських рішень.

https://duikt.edu.ua/uploads/l_1916_16364459.pdf

Similarity 2%

Title:План - Інформаційно-комунікаційні технології

Для вибору типу області екрана, з якої здійснюється запис зображення, необхідно вибрати відповідний пункт з меню Capture (рис. ... (рис.3.3.9). Рис. 3.3.9. Вкладка...

http://ivanovaolga1986.blogspot.com/p/3.html

Similarity 2%

Title:[PDF] Breusenko_bak_rob.pdf - СумДУ

зроблено запит до бази, та які дані взяли для виведення користувачу (рис. 3.5.4). Рисунок 3.5.4 – Відображення інформації з бази даних про отримані дані...

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/96645/1/Breusenko_bak_rob.pdf

---

Similarity 2%

Title:[PDF] Пояснювальна записка - Запорізька політехніка

У цьому класі викликається метод "save_user" в якому виконуються запити для збереження отриманих даних у базу даних. Якщо пароль не був переданий, це...

https://eir.zp.edu.ua/server/api/core/bitstreams/e9fc1f77-1de2-4d23-b664-ea789f60ac51/content

---

Similarity 2%

Title:Використайте значення з бази даних SQL Server, щоб заповнити ...

Базу даних можна використовувати автентифікація SQL Server або Microsoft Windows автентифікації для визначення того, як кори до...Missing: Метод search_user введеного виконує

https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25E
%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F-%25D0%25B7-
%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B8-%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585-sql-s
%25D1%2589%25D0%25BE%25D0%25B1-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0
%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BA-
%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0
%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BA-%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE-
%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5-%25D0%25B7%25D1%2596-
%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC-8561c828-ef15-4235-8e9d-48915

Similarity 2%

Title:[PDF] СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ ПЛАН 6.1 Поняття і вид

3.4.5 Створення нової таблиці Кожна база даних може містити одну чи більше таблиць інформації. Нові таблиці створюються натисканням кнопки Создать у вікні бази...Missing: ис. Метод

http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/lekcija-8.pdf

---

Check By: Dupli Checker

Plagiarism Scan Report

4% Plagiarism	0% Exact Match
	4% Partial Match

96% Unique

Words	597
Characters	4764
Sentences	87
Paragraphs	48
Read Time	3 minute(s)
Speak Time	4 minute(s)

Content Checked For Plagiarism

4. КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

4.1 Опис роботи з програмою для користувача

Перед використанням програми необхідно виконати запуск тестувального інтерфейсу.

Відкрити командний рядок або термінал. Перейти до директорії, де знаходиться файл main.py та запустити програму командою python main.py.

Рис. 4.1.1 – Запуск програми через командний рядок

Після запуску програми на екрані з’явиться головне вікно, у якому буде запропоновано вибрати тест із випадаючого списку.У випадаючому списку користувач може обрати один із доступних тестів.Програма автоматично завантажить питання, що належать до вибраного тесту.

Рис. 4.1.2 – Інтерфейс вибору тесту користувачем

Після вибору тесту користувачеві буде запропоновано ввести своє ім'я та відповісти на серію запитань.У полі "Ім'я користувача" необхідно ввести своє ім'я.Для кожного питання буде запропоновано декілька варіантів відповідей.Користувач має вибрати одну правильну відповідь, натиснувши на радіокнопку біля обраного варіанту.

Рис. 4.1.3 – Проходження тесту користувачем

Після завершення тестування програма автоматично збереже відповіді користувача в базі даних.

Програма перевіряє введені дані:

Чи введене ім'я користувача?

Чи обрані відповіді на всі запитання?

Якщо всі дані коректні, відповіді записуються в базу.

Виводиться повідомлення "Ваші відповіді успішно збережені!".

Рис. 4.1.4 – Повідомлення про успішне збереження відповідей

Після завершення роботи з тестами програму можна закрити.Для цього потрібно закрити вікно програми.

Рис. 4.1.5 – Закриття програми

4.2 Опис роботи з програм для адміністратора
Перед використанням програми необхідно виконати запуск тестувального інтерфейсу.
Відкрити командний рядок або термінал. Перейти до директорії, де знаходиться файл main.py та запустити програму командою python admin.py.

Рис. 4.2.1 – Запуск програми через командний рядок

Після запуску відкриється головне вікно, яке містить такі елементи:
Поле пошуку користувача – дозволяє знайти результати тестування конкретного користувача.

Кнопки управління – надають доступ до перегляду користувачів, які не впоралися із тестами, а також до статистики тестувань.
Таблиця результатів – відображає інформацію про користувачів та їхні тести.

Рис. 4.2.2 – Головне вікно адміністративної панелі

Адміністратор може знайти результати тестування конкретного користувача за його іменем.
У полі "Ім'я користувача" потрібно ввести ім'я користувача.
Натиснути кнопку "Пошук".
В таблиці з'являться результати тестування даного користувача.

Рис. 4.2.3 – Пошук результатів тестування конкретного користувача

Програма дозволяє знайти користувачів, які не дали жодної правильної відповіді.

Натиснути кнопку "Кнопку1".
У колонці результату буде зазначено "Не пройшов тест".

Рис. 4.2.4 – Перегляд користувачів, які не відповіли правильно

Адміністратор може переглянути кількість спроб проходження тестів кожним користувачем.
Натиснути кнопку "Кнопку3".
У таблиці з'являться користувачі та кількість їхніх спроб пройти тест.
В колонці "Кількість спроб" буде відображено число проходжень тесту кожним користувачем.

Рис. 4.2.5 – Перегляд загальної статистики проходження тестів

Після завершення роботи з тестами програму можна закрити.Для цього потрібно закрити вікно програми.

Рис. 4.2.6 – Закриття програми

ВИСНОВКИ
У ході виконання курсового проєкту було проведено аналіз вимог до тестувальної системи, що дозволило визначити основні функціональні можливості майбутнього застосунку. Було розглянуто сучасні підходи до реалізації подібних систем, а також обрано відповідні технології для розробки. В результаті спроєктовано архітектуру програми, визначено структуру бази даних та взаємодію між її компонентами.
Під час розробки програмного забезпечення було створено два основних модулі: клієнтський інтерфейс для проходження тестів та адміністративну панель для аналізу результатів. Графічний інтерфейс реалізовано за допомогою бібліотеки Tkinter, що забезпечує зручну взаємодію користувачів із програмою. Взаємодія із базою даних здійснюється через SQL-запити, які дозволяють отримувати, зберігати та обробляти дані, пов'язані з тестуванням.
На фінальному етапі було проведено тестування всіх функціональних можливостей програми, перевірено коректність виконання SQL-запитів, обробку відповідей користувачів, збереження та оновлення інформації в базі даних. Також було створено керівництво користувача, що пояснює принцип роботи застосунку та порядок його використання.

Результатом виконаної роботи стала повноцінна тестувальна система, яка забезпечує автоматизацію процесу перевірки знань, зручне управління тестами та аналіз результатів. У процесі розробки здобуто практичні навички проєктування програмного забезпечення, роботи з базами даних, використання мови Python для створення застосунків та розробки графічного інтерфейсу.

Matched Source

Similarity 4%

Title:[PDF] РОЗДІЛ 1 ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕРФЕЙСІВ КОРИСТУВАЧА

Рис.4.1 - Написи на кнопках виглядають однаковими, тому що відрізняються лише однією буквою. Рис.4.2 - Не відображаються знаки Рис.4.3 - Відсутня можливість...

https://elar.khmnu.edu.ua/bitstreams/8457dec0-fbbb-4dce-9a75-0c48436b93f0/download

Check By: Dupli Checker